Как вырастить укроп - технологическая карта

Укроп — одна из самых распространенных пряных зеленых культур. Свежую зелень в открытом грунте можно получать с июня до сентября, в южных регионах — с апреля до ноября. Круглогодичное выращивание возможно только в теплицах или на сити-фермах.

Укроп, или Укроп Огородный — растение семейства Зонтичные, имеет узнаваемый внешний вид — прямой стебель, покрытый зелеными дважды- и трижды перисторассеченными листьями и увенчанный соцветием — зонтиком, состоящим из множества мелких цветков.

> *Сорта укропа отличаются размером и цветом листьев (от изумрудного до матового синевато-зеленого), высотой стебля, выраженностью аромата и вкуса.*



В кулинарии используется в основном зелень взрослых растений, максимально насыщенная эфирными маслами и имеющая выраженный приятный запах и вкус. Беби-лифы укропа (растения высотой до 10-15 см) входят в состав салатных миксов или реализуются в горшочках для последующего доращивания у конечного потребителя. Укроп в виде микрозелени обычно используются как украшение различных горячих и холодных блюд, закусок и бутербродов; молодые листья можно добавлять в маринады, соленья, смузи и витаминные коктейли.

1. Субстрат для выращивания укропа на микрозелень и бэби-лиф

Для выращивания микрозелени и беби-лифов укропа подойдут агровата, торфо-перлитная или кокосово-перлитная смесь.

Растительные коврики (льняные, джутовые, кокосовые) использовать не стоит. Период прорастания семян может достигать от 5 до 9 суток, дальнейший период роста — 10 и более суток. За это время под воздействием постоянной влажности и солей, входящих в состав поливного раствора, волокна растительных ковриков начинают разрушаться, что приводит к угнетению развития корневой системы растений.

Для выращивания взрослых растений лучше выбрать органические субстраты (смесь торфа или кокоса с перлитом). При выращивании на агровате следует очень точно подбирать режим полива, так как корневая система укропа не устойчива к переувлажнению или подсыханию субстрата.

Подготовку субстратов проводят в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур».

При смешивании торфа или кокоса с перлитом необходимо соблюдать пропорцию 7:3 по объему (например, на 7 литров торфа или кокоса — 3 литра перлита).

Хорошие результаты можно получить при использовании смеси из торфа фракции 0-10, кокоса мелкой фракции и агроперлита в соотношении по объему 4:4:2 (торф:кокос:перлит).

ЕС питательного раствора для запитывания субстратов 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

2. Высев семян укропа

2.1. Норма высева семян

Микрозелень (растения на стадии семядольных листьев или растения 1-2 парами настоящих листьев) и беби-лифы высотой до 10-15 см выращивают в пластиковых лотках различного размера, чаще всего используют лотки 18*11 или 19*11 см с высотой бортика 35 или 55 мм.

Для обеспечения правильного стока дренажа в дне лотков должно быть не менее 12-16 отверстий диаметром 8-10 мм.



Беби-лифы различного размера и взрослый укроп выращивают в салатных стаканчиках диаметром 6 см с прорезями в дне и на боковых поверхностях или в квадратных рассадных стаканчиках с длиной стороны 9 см.

Семена укропа темно-коричневые или серо-коричневые, плоско-овальные, длиной несколько миллиметров. Имеют выраженный пряный аромат.

Для выращивания микрозелени и беби-лифов в лотках используются только семена, не прошедших обработку фунгицидами; при выращивании взрослых растений в стаканчиках возможно применение семян, прошедших обработку фунгицидами в контролируемых производственных условиях. Самостоятельно обрабатывать семена фунгицидами перед посевом запрещено, так как может быть превышена допустимая норма применения препаратов.

Норма высева семян укропа представлена в таблице. Количество семян для высева в салатный стаканчик приведено в штуках, для высева в стандартный пластиковый лоток – в граммах.

Таблица 1. Норма высева семян укропа

Норма высева семян				
Микрозелень		Беби-лиф*		Взрослая зелень
Стаканчик диаметром 6 см, г	Пластиковый лоток 18*11 см, г	Рассадный или салатный стаканчик, шт	Пластиковый лоток 18*11 см, г	Рассадный или салатный стаканчик, шт
-	0,6-0,8	20-40	0,5-0,6	20-40

**В данном случае под термином «беби-лиф» подразумеваются молодые растения укропа высотой до 15 см*

2.2.1. Высев семян укропа в лотки

Отмеренное количество семян равномерно рассыпают по поверхности подготовленного субстрата. Субстрат с высеянными семенами слегка опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3. При опрыскивании важно не допустить переувлажнения семян или субстрата.

Лучшие результаты получены при проращивании укропа под присыпкой вермикулитом. Семена присыпают вермикулитом мелкой или средней фракции толщиной 2-3 мм, поверхность вермикулита слегка опрыскивают водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см и pH 5,8-6,3. Лотки выставляют в один слой в зону с влажностью около 70 % или в специальную камеру проращивания. Освещение в период проращивания не требуется.

Учитывайте, что частицы вермикулита загрязняют подсемядольное колено — это не всегда удобно при выращивании микрозелени до стадии семядольного и первого настоящего листа. При выращивании беби-лифов высотой 10 и более см вермикулит, налипший на нижнюю часть стебля, подсыхает и к моменту срезки осыпается.

Если в помещении для проращивания влажность ниже 70%, необходимо ежедневно контролировать влажность вермикулита, при подсыхании — вновь проводить опрыскивание. Полив в процессе проращивания не используют.

Возможно проращивание под пленкой. После посева лоток накрывают перфорированной пластиковой пленкой или прозрачной пластиковой крышкой с отверстиями, ставят в зону проращивания. Освещение в этот период не требуется

Поскольку проращивание идет в течение достаточно длительного времени, важно не допустить избыточного образования конденсата на пленке или крышке. При появлении крупных капель на пленке, а также в том случае, если капельная влага появляется на семенах, необходимо проветривать посевы в течение нескольких минут, слегка приоткрывая пленку или крышку. Наоборот, при подсыхании субстрат увлажняют из пульверизатора водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Проращивание укропа «под прижимом» не проводят.

2.2.2. Высев семян в стаканчики

Семена осторожно выкладывают на поверхность субстрата, стараясь распределить их равномерно по всей площади. После этого субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Стаканчики с посевами выставляют в помещение с влажностью не менее 70-75 %, в специальную камеру проращивания, или накрывают пленкой. Проращивание проводят в темноте.

При образовании крупнокапельного конденсата на пленке проводят проветривание - снимают пленку с ящика на несколько минут 1-2 раза в сутки или слегка приоткрывают пленку, образуя щель шириной 0,5-0,7 см.

Если в помещении для проращивания влажность ниже 60-65 %, высеянные на агровату семена необходимо присыпать тонким (2-3 мм) слоем вермикулита мелкой или средней фракции. При использовании кокосово-перлитной или торфо-перлитной смеси удобно использовать для присыпки этот же субстрат. После присыпки поверхность стаканчиков с посевами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3. Проращивание в этом случае проводят также в темноте.

> *Для размещения салатных стаканчиков в процессе проращивания и дальнейшего выращивания рассады используют специальные рассадные кассеты, ячейки которых соответствуют размеру стаканчика.*

2.3. Проращивание семян укропа

Оптимальная температура для прорастания семян – 22-23 градуса. Прорастание семян происходит в течение 5-7 суток.

При температуре ниже 22 градусов период прорастания может увеличится до 9 суток. При одновременном снижении температуры и повышении влажности до 75-80 % и выше увеличивается риск поражения семян плесневыми грибками.

3. Культивирование укропа

3.1. Выставление проросших семян на свет

> *Период прорастания может варьироваться в зависимости от сорта и температуры в помещении.*

При выращивании микрозелени выставление лотков на свет осуществляется после прорастания не менее чем 90% семян и формирования проростков длиной 2-3 мм.

При выращивании беби-лифов и взрослых растений выставление лотков или стаканчиков на свет осуществляется после формирования проростка длиной 1-2 мм.



После выставления растений на свет проводится нижний полив растений питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

3.2. Параметры микроклимата при выращивании укропа

Температурный режим

- День: 20-22 градуса
- Ночь: 18-20 градусов
- Влажность: 50-70%.

> *Необходимо поддерживать влажность максимально ровно, при регулярных перепадах влажности на 8-10 % в течение нескольких часов увеличивается риск поражения укропа мучнистой росой.*

Мощность освещения - 90-100 Ватт/м2 (10000-12000 люкс на уровне растений) для микрозелени, 100 Ватт/м2 (12000 люкс на уровне растений) для беби-лифов и взрослых растений. В зоне выращивания рассады необходимо обеспечить освещенность 110-120 Ватт/м2 (12000-15000 люкс).

Возможно использование светильников с цветовой температурой от 4000 до 6500 К. Продолжительность светового дня 14-16 часов.

При нехватке освещенности листья укропа мельчают, окрашиваются в розоватый или бледно-пурпурный цвет, нижние листья желтеют и отмирают.

Допустимое содержание CO2 в воздушной среде - от 450 до 1500 ppm.

3.3. Плотность расстановки растений

Плотность расстановки пластиковых лотков размером 18*11 см или 19*11 см при выращивании микрозелени и беби-лифов - 40-45 шт/м2.

Продолжительность рассадного периода при выращивании беби-лифов и взрослых растений – 7-10 суток, в это время плотность расстановки стаканчиков 200-220 шт/м2. Для такой плотности расстановки удобно использовать пластиковые кассеты для рассады размером 60*40 см на 54 ячейки. Готовность рассады укропа определяется по заполнению субстрата корневой системой и выходу корневых волосков из прорезей стаканчика.

По окончании рассадного периода плотность расстановки растений уменьшается и составляет 100-120 стаканчиков на м2 для беби-лифов и 35-60 стаканчиков на м2 для взрослых растений.



4. Питание растений

4.1. Полив укропа раствором

EC поливного раствора для микрозелени и рассады 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

EC поливного раствора для беби-лифов и взрослых растений 1,8-2,0 мсм/см, pH 5,8-6,3.

> *Для полива можно использовать любой готовый вегетативный поливной раствор, например, «Еврокомпот Мульти», «Ситифермер», минеральный комплекс «Универсальный».*

Пример питательного раствора, который можно составить из простых удобрений, приведен в таблице 2.

Таблица 2. Состав питательного раствора для полива укропа на разных стадиях роста

Бак А. на 10 л, в граммах		**Бак Б, на 10 л, в граммах**	
Нитрат кальция	932,6		
Аммиачная селитра	40,0	Монофосфат калия	279,3
Нитрат калия	220,0	Нитрат калия	430,0
		Сульфат магния	470,6
Хелат железа 11%	15Д7		
		Аквамикс М	28,0
Итого	1207,9	**Итого**	1207,9

Полив микрозелени, рассады, беби-лифов и взрослых растений осуществляется в соответствии с инструкцией «Поливы салата, зеленных и пряных культур».

5. Процесс выращивания укропа и уборки урожая

5.1. Микрозелень укропа и беби-лиф в лотках

Микрозелень достигает товарной годности в среднем через 10-14 суток после всходов, в зависимости от требуемого размера листа. Беби-лифы готовы к реализации при достижении растениями высоты 10 см и более (до 15 см), в среднем через 18-20 суток после всходов.

Реализация продукции обычно осуществляется непосредственно в лотках, реже - в срезанном виде.

Срезку растений проводят однократно, острым ножом или ножницами. Удобно использовать для срезки специальные ножницы с короткими треугольными лезвиями и пластиковыми ручками.

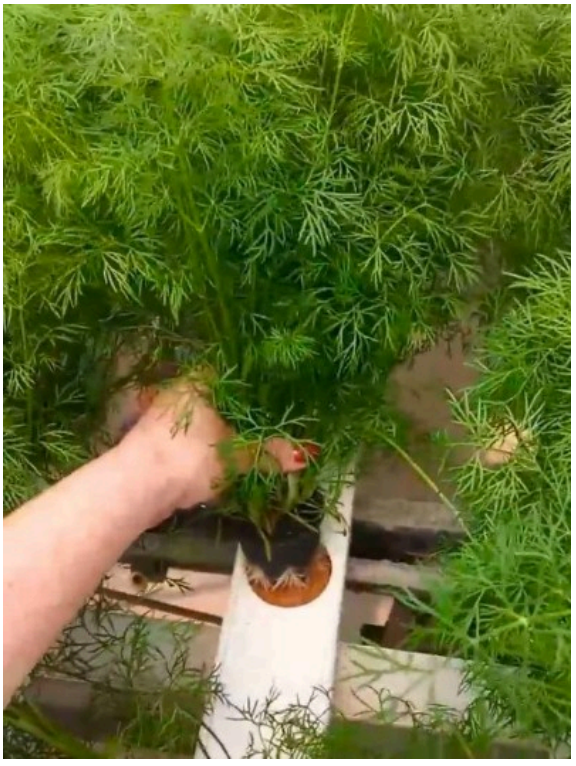
> *Многократную срезку укропа не практикуют, так как растения сильно подвержены поражению различными грибковыми инфекциями.*

Лотки с растущим укропом упаковывают в картонные коробки или перфорированные пластиковые пакеты.

Срезанную зелень упаковывают в пластиковые емкости с плотно закрывающейся крышкой, охлаждают до температуры 10-12 градусов.

5.2. Беби-лиф укропа и взрослые растения в стаканчиках

Сбор растений начинают после достижения ими необходимой высоты. Реализация продукции осуществляется непосредственно в стаканчиках, либо в срезанном виде.



При реализации продукции в стаканчиках необходимо удалить корневую систему, вышедшую из прорезей, после этого стаканчики с растениями упаковывают в специальные треугольные пластиковые пакеты, пакеты вертикально размещают в картонных коробках. Хранят упакованные таким образом растения при 10-12 градусах.

Срезают стебли вместе с листьями таким образом, чтобы над субстратом оставался участок стебля высотой около 1 см. Срезанную зелень упаковывают в пластиковые контейнеры с плотно закрывающейся крышкой или в пакеты, охлаждают до температуры 10-12 градусов.

Многократную срезку беби-лифов и взрослых растений укропа не проводят.

6. Болезни укропа

При неблагоприятных условиях микроклимата (среднесуточные температуры ниже 18,5-19 градусов, влажность 75-80% и выше, резкие перепады влажности, переувлажнение субстрата, застой влаги в корневой зоне и тд) укроп подвержен поражению различными грибковыми заболеваниями. На микрозелени чаще всего проявляется питиум, на беби-лифах и взрослых растениях — фузариоз, фомоз, мучнистая роса. Лечение растений в условиях теплицы и сити-фермы не проводят, пораженные растения утилизируют.

Для профилактики грибковых поражений необходимо соблюдать следующие условия:

- Все подготовительные работы, посев, проращивание ведутся в чистых помещениях, с использованием чистых емкостей и оборудования.
- Используются только семена, заведомо свободные от фитопатогенных микроорганизмов.
- При выращивании обеспечивается циркуляция воздуха (обдув) растений.
- На всех стадиях роста не допускается избыточный полив и застой влаги в корневой зоне.
- Кассеты и лотки, предназначенные для повторного использования, проходят процедуру очистки, мытья под проточной водой. После мытья емкости должны быть обработаны раствором перекиси водорода с концентрацией не менее 3%, хлоргексидином или медным купоросом, после этого повторно вымыты под проточной водой.